

7 ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРДІ САНДЫҚ ӘДІСТЕРІМЕН ШЕШУ

БІРТІНДЕП ЖУЫҚТАУ (ПИКАР) ӘДІСІ

1. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеу үшін Коши есебінің тұжырымдамасы қандай?
2. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеуді біртіндеп жуықтау әдісімен шешу үшін есептің қойылуы.
3. Біртіндеп жуықтау әдісінің формуласы бойынша $y_n(x)$ қалай алынады?
4. Біртіндеп жуықтау әдісінің рекуррентті формуладағы $y_0(x)$ бастапқы жуықтау қалай таңдалады?
5. $y_n(x)$ жуықтаулар қандай да бір кесіндісінде Коши есебінің шешіміне жинақталу туралы теореманың тұжырымдамасын келтіріңіз.
6. Егер берілген функция $\{|x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\}$ облысында анықталған және үзіліссіз болса, онда бірінші ретті дифференциалдық теңдеу үшін Коши есебінің жуық шешімі $[x_0, x_0 + h]$ кесіндісінде қандай қателікке ие болады?

ЭЙЛЕР ӘДІСІ

1. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеуді шешуде жуық шешімдерін табу мақсатында Коши есебі үшін Эйлер әдісінің итерациялық формуласын келтіріңіз.
2. Эйлер әдісінде тең қашықтықта орналасқан x_i ($i = 0, 1, 2, \dots$) нүктелерді қалай анықтаймыз?
3. Тең қашықтықта орналасқан нүктелерде h қадамы қандай мәндерінің шамалы өзгергенін анықтайды?
4. Эйлер қисығы деп қандай кесіндіні атайды?
5. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеудің жуық шешімдерін Эйлер әдісімен табуда қандай қателіктер бағалаулары пайда болады?
6. $y' = \frac{y-x}{y+x}, y(0) = 1$ Коши есебінің ізделінді y функциясының қадамы $h = 0,1$ тең болғанда аргумент $x_i; i = 1, 2, 3$ мәндері қандай болады?
7. $y' = y^2 + \frac{y}{x}, y(2) = 4$ Коши есебінің шешімінің x айналының бірінші төрт мәнін $h = 0,1$ қадамы үшін табыңыз.

РУНГЕ-КУТТ ӘДІСІ

1. Коши есебі үшін егер y_i ізделінді шешімінің $x_i = x_0 + ih$ нүктесіндегі жуық мәні болса, онда Рунге-Кутт әдісі бойынша ізделінді функцияның мәндер тізбегі қандай итерациялық формуламен есептеледі?
2. Рунге-Кутт әдісі бойынша ізделінді функцияның мәндер тізбегі итерациялық формуласында $K_1^{(i)}$ қалай есептеледі?
3. Рунге-Кутт әдісі бойынша ізделінді функцияның мәндер тізбегі итерациялық формуласында Δy_i қалай есептеледі?
4. Рунге-Кутт әдісі бойынша итерациялаудың бірінші қадамы нәтижесінде қандай жуықтау мәндерін аламыз?
5. Ізделінді y_1 функциясының мәнін табу үшін алдын ала қандай функцияның мәнін табу керек?
6. Рунге-Кутт әдісінде бір нүктеден екінші нүктеге өткенде h қадамын өзгертсе бола ма?
7. Бір нүктеден екінші нүктеге өткенде Рунге-Кутт әдісінде h қадамын өзгерте отырып оның дұрыс таңдауын қандай формуладан бақылауға болады?
8. Рунге-Кутт әдісінде бағалау қателігін анықтайтын формуласын жазыңыз.